2.1通信基础

2.1.1基本概念

数据、信号、码元

- 数据
  - 传送实体的实体
  - 数据的电气的或有效的表现
- 信号
  - 电压表现数据的变化
  - 代表消息的参数的取值是离散的
  - 模拟信号(连续信号)
  - 代表消息的参数的取值是连续的
  - 数字信号(离散信号)
  - 用一个固定时长的信号波形（数字脉冲）表示一个或多个比特。“0”表示用某种波形表示时刻。
- 码元
  - 是通信中数字信号的计量单位
  - 这时长内的信号称为一个码元
  - 1个码元
  - 可能一个码元代表多个比特
  - 在码元的表现形式有M个不同状态（M称为码元的种类数）
  - 一个码元能够记录的比特数 log_2^M bit（M称为码元的种类数）
  - 一个码元能够记录的比特数 log_2^M bit的信息量
  - 注：计算中多入几位(log)不能约记数的规则。
  - eg：一个码元能够记录3个比特信息
- 数据传输方式
  - 并行传输
  - 速度快，费用高，适合远距离
  - 并行传输 = 多个串行传输的总和
  - 串行传输
  - 速度慢，费用低，适合远距离
  - 同步传输&异步传输
  - 同步传输（区块传输）
  - 在同步传输的概念下，数据的传送是以一个数据区块为单位的，在 N 个 bit 前面的、需要为这些一个或多个字符加上同步字符，再成批发送这些字符。
  - 同步字符
  - 异步传输
  - 异步传输是以字符为单位进行传输，一次传输一个字符的信息单位。发送方可以在任何时刻发送这些比特流，而接收方不知道它们会在什么时候到达，所以接收方一直处于监听状态。
  - 异步字符
  - eg:键盘的输入用的是异步传输

信源、信道和信宿

- 信源
  - 产生和发送数据的一方
- 信宿
  - 接收数据的一方
- 信道
  - 信息的传输媒介
  - 分类
  - 有线信道
  - 无线信道
  - 信道分类
  - 一个信道包含一条有限的通信线路
  - 一般用来表示向某一个方向传送信息的介质，一条通信线路往往包含一条发送信道和一条接收信道
- 信道分类
  - 按传输介质
  - 模拟信道
  - 数字信道
  - 按信号形式
  - 按传输介质不同
  - 有线信道
  - 无线信道
  - 按信号形式
  - 模拟信号（连续信号）：代表消息的参数的取值是连续的
  - 数字信号（离散信号）：代表消息的参数的取值是离散的
  - 单工通信
  - 只有一个方向的通信而没有反方向的交互（无线电）
  - 半双工通信
  - 双向通信，但不能同时双向传送（对讲机）
  - 全双工通信
  - 通信的双方可以同时发送和接收信息（固定电话）
  - 信源和信宿重叠
  - 信源的信息和信宿的信息是同步传输的
  - 信源的信息和信宿的信息是同步传输的

通信、波特和带宽

- 比特率
  - 信息论中用于度量信息多少的物理量
  - 表示一个数字信号波形所代表的信息量
  - 单位是bit/s
  - 码元传输速率与信息传输速率的关系
  - 码元传输速率与信息传输速率的关系
  - 无损信道
  - 有噪声信道
  - 香农公式
  - 香农公式：$C=W\log_2(1+S/N)$
  - 奈奎斯特准则：$C=2W\log_2V$
  - 香农公式与奈奎斯特准则的区别

2.2传输介质

传输介质也称传输媒体/传输媒介，它就是数据传输系统中在发送设备和接收设备之间的物理通路

0层.

2.2.1双绞线、同轴电缆、光纤和无线传输介质

导向传输介质

双绞线

它由两根采用一定规则并排绞合的、相互绝缘的铜导线组成。
绞合可以减少对相邻导线的电磁干扰。

分类
- 屏蔽双绞线(STP)
- 无屏蔽层的双绞线就称为非屏蔽双绞线(UTP)

双绞线价格便宜，是最常用的传输介质之一，在局域网和传统电话网中普遍使用。

模拟传输和数字传输都可以使用双绞线，其通信距离一般为几公里到数十公里。距离太远时，对于模拟传输，要用放大器放大衰减的信号；对于数字传输，要用中继器将失真的信号整形。

10 Base T → STP 双绞线
10Mb/s 基带传输

同轴电缆比双绞线的传输速率更快，得益于同轴电缆具有更高的屏蔽性，同时有更好的抗噪声性

同轴电缆

同轴电缆由导体铜质芯线、绝缘层、网状编织屏蔽层和塑料外层构成。

分类
- 50Ω同轴电缆：50Ω同轴电缆主要用于传送基带数字信号，又称为基带同轴电缆，它在局域网中得到广泛应用
- 75Ω同轴电缆：75Ω同轴电缆主要用于传送宽带信号，又称为宽带同轴电缆，它主要用于有线电视系统。

特点和适用场合：由于外导体屏蔽层的作用，同轴电缆抗干扰特性比双绞线好，被广泛用于传输较高速率的数据，其传输距离更远，但价格较双绞线贵。

光纤

光纤通信就是利用光导纤维（简称光纤）传递光脉冲来进行通信。有光脉冲表示1, 无光脉冲表示0。而可见光的频率大约是10^8MHz,因此光纤通信系统的带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。

光纤主要由纤芯(实心)和包层构成

原理
- 光波通过纤芯进行传导，包层较纤芯有较低的折射率。当光线从高折射率的介质射向低折射率的介质时，其折射角将大千入射角。
- 因此，如果入射角足够大，就会出现全反射，即光线碰到包层时候就会折射回纤芯、这个过程不断重复，光也就沿着光纤传输下去

fiber

sk → 单模(R)
lx → 多模.

分类

	定义	光源	特点	外观
单模光纤	一种在横向模式直接传输光信号的光纤	定向性很好的激光二极管	衰耗小，适合远距离传输	Single-mode
多模光纤	有多种传输光信号模式的光纤	发光二极管	易失真，适合近距离传输	Multimode

单模光纤直径只有一个光的波长

特点
1. 传输损耗小，中继距离长，对远距离传输特别经济。
2. 抗雷电和电磁干扰性能好。
3. 无串音干扰，保密性好，也不易被窃听或截取数据。
4. 体积小，重量轻。

非导向传输介质

无线电波

- 较强穿透能力，可传远距离，广泛用于通信领域（如手机通信）
- 信号向所有方向传输

微波

- 微波通信频率较高、频段范围宽，因此数据率很高。
- 信号向固定方向传输

分类
- 地面微波接力通信
- 卫星通信

优点	缺点
1、通信容量大 2、距离远 3、覆盖广 4、广播通信和多址通信	1、传播时延长（250-270ms） 2、受气候影响大（eg：强风太阳黑子爆发、日凌） 3、误码率较高 4、成本高

误码.

定向传播

红外线、激光

- 要传输的信号分别转换为各自的信号格式，即红外光信号和激光信号，再在空间中传播
- 信号向固定方向传输

2.2.2物理层接口的特性

- 机械特性：定义物理连接的边界点，即接插装置；规定物理连接时采用的规格、引线的数目、引脚的数量和排列情况
- 电气特性：规定传输二进制位时，线路上信号的电压高低、阻抗匹配、传输速率和距离限制
- 功能特性：指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义，接口部件的信号线（数据线、控制线和定时线）的用途
- 规程特性（又称过程特性）：定义各条物理线路的工作规程和时序关系

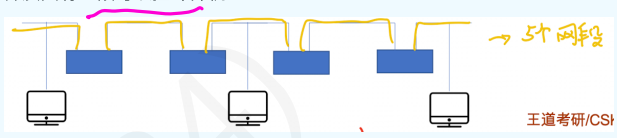
“泄气工程”

物理层接口标准
- EIA RS-232-C
- ADSL
- SONET/SDH

2.3物理层设备

中继器

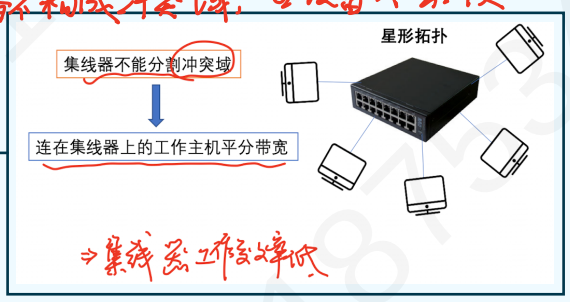
- 诞生原因：由于存在损耗，在线路上传输的信号功率会逐渐衰减，衰减到一定程度时将造成信号失真，因此会导致接收错误。
- 中继器的功能：对信号进行再生和还原，对衰减的信号进行放大，保持与原数据相同，以增加信号传输的距离，延长网络的长度。（再生数字型号）
- 中继器的两端
  - 两端的网络部分是网段，而不是子网，适用于完全相同的两类网络的互连，且两个网段速率要相同。
  - 中继器只将任何电缆段上的数据发送到另一段电缆上，它仅作用于信号的电气部分，并不管数据中是否有错误数据或不适于网段的数据。
  - 两端可连相同媒体，也可连不同媒体。
  - 中继器两端的网段一定要是同一个协议。（相同的物理层协议，上层常不看。）（中继器不会存储转发，傻了吧唧）
- 5-4-3规则：互相串联的中继器的个数不能超过4个，并且用4个中继器串联的五段通信介质只有三段可以挂计算机



  - 网络标准中都对信号的延迟范围作了具体的规定，因而中继器只能在规定的范围内进行，否则会网络故障。
- 中继器与放大器的区别
  - 放大器：放大模拟信号
  - 中继器：放大的是数字信号，将衰减的信号整形再生

集线器Hub

- 多口中继器
- 集线器的功能：对信号进行再生放大转发，对衰减的信号进行放大，接着转发到其他所有（除输入端口外）处于工作状态的端口上，以增加信号传输的距离，延长网络的长度。不具备信号的定向传送能力（即只能广播），是一个共享式设备。
- Hub每个端口连接的是不同的网段，Hub只能在半双工情况下工作（即一段时间内智能传输一组数据）
- **集线器不能分割冲突域**（一定要连接多台设备才能构成冲突域，一台设备不构成冲突域，一台设备不会冲突）



- 连在集线器上的工作主机平分带宽

疑难点

2. 什么是基带传输、频带传输和宽带传输？三者的区别是什么？

在计算机内部或在相邻设备之间近距离传输时，可以不经过调制就在信道上直接进行的传输方式称为基带传输。它通常用于局域网。数字基带传输就是在信道中直接传输数字信号，且传输媒体的整个带宽都被基带信号占用，双向地传输信息。最简单的方法是用两个高低电平来表示二进制数字，常用的编码方法有不归零编码和曼彻斯特编码。例如，要传输 1010，低电平代表 0，高电平代表 1，那么在基带传输下，1010 需要向通信线路传输（高、低、高、低电平）。

用数字信号对特定频率的载波进行调制（数字调制），将其变成适合于传送的信号后再进行传输，这种传输方式就是频带传输。远距离传输或无线传输时，数字信号必须用频带传输技术进行传输。利用频带传输，不仅解决了电话系统传输数字信号的问题，而且可以实现多路复用，进而提高传输信道的利用率。同样传输 1010，经过调制，一个码元对应 4 个二进制位，假设码元 A 代表 1010，那么在模拟信道上传输码元 A 就相当于传输了 1010，这就是频带传输。

借助频带传输，可将链路容量分解成两个或多个信道，每个信道可以携带不同的信号，这就是宽带传输。宽带传输中所有的信道能同时互不干扰地发送信号，链路容量大大增加。比如把信道进行频分复用，划分为 2 条互不相关的子信道，分别在两条子信道上同时进行频带传输，链路容量就大大增加了，这就是宽带传输。

3. 如何理解同步和异步？什么是同步通信和异步通信？

在计算机网络中，同步（Synchronous）的意思很广泛，没有统一的定义。例如，协议的三个要素之一就是“同步”。在网络编程中常提到的“同步”则主要指某函数的执行方式，即函数调用者需等待函数执行完后才能进入下一步。异步（Asynchronous）可简单地理解为“非同步”。

在数据通信中，同步通信与异步通信区别较大。

同步通信的通信双方必须先建立同步，即双方的时钟要调整到同一个频率。收发双方不停地发送和接收连续的同步比特流。主要有两种同步方式：一种是全网同步，即用一个非常精确的主时钟对全网所有结点上的时钟进行同步；另一种是准同步，即各结点的时钟之间允许有微小的误差，然后采用其他措施实现同步传输。同步通信数据率较高，但实现的代价也较高。

异步通信在发送字符时，所发送的字符之间的时间间隔可以是任意的，但接收端必须时刻做好接收的准备。发送端可以在任意时刻开始发送字符，因此必须在每个字符开始和结束的地方加上标志，即开始位和停止位，以便使接收端能够正确地将每个字符接收下来。异步通信也可以帧作为发送的单位。这时，帧的首部和尾部必须设有一些特殊的比特组合，使得接收端能够找出一帧的开始（即帧定界）。异步通信的通信设备简单、便宜，但传输效率较低（因为标志的开销所占比例较大）。图 2.13 给出了以字符、帧为单位的异步通信示意图。

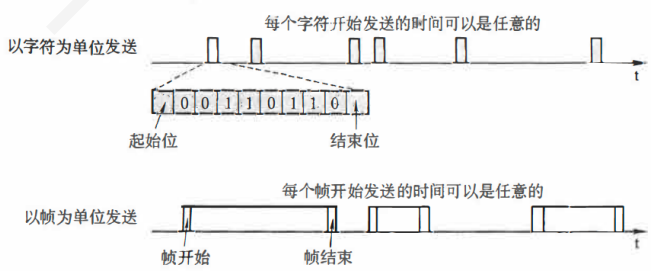


图 2.13　以字符、帧为单位的异步通信

8Hz × 4 = 32.

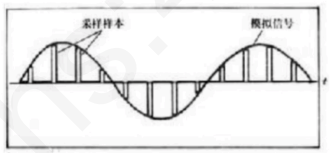
4×8=8kHz
4×7=28

理想低通信道、无噪声 奈式准则

一个信道每1/8s采样一次，传输信号共有16种变化状态，最大数据传输率是（　　）。
A．16b/s　　B．32b/s　　C．48b/s　　D．64b/s

Key：采样
采样：把时间域或空间域的连续量转化成离散量的过程

桥梁



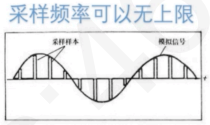
16种变化状态由4个比特表示
采样速率为8 x 4=32b/s
数据传输率≤采样速率
反之：离散信号不能无失真地代表被抽样的模拟数据。

奈氏准则

理想条件下，为了避免码间串扰，码元传输速率的上限
理想低通信道下的极限数据传输率=$2W\log_2 V$ (b/s)

每个码元离散电平的数目（几种码元）
带宽(Hz)

采样频率可以无上限



王道考研/CSKAOYAN.COM

码元的离散状态有两种
二进制信号在信噪比为127：1的4kHz信道上传输，最大的数据速率可达到（　　）。
A．28000b/s　　B．8000b/s　　C．4000b/s　　D．可以是无限大

Key：奈氏准则与香农定理

香农定理
【带宽受限+有噪声】极限、无差错的信息传输速率　$4000\times\log_2(1+127)=28000b/s$
信道的极限数据传输速率 $C=W\log_2(1+S/N)$

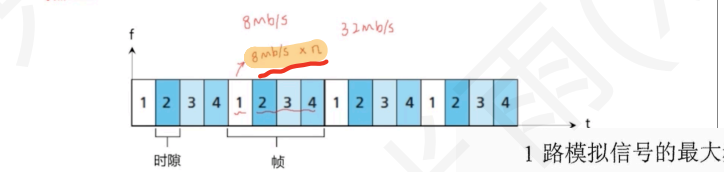
奈氏准则
理想条件下，为了避免码间串扰，码元传输速率的上限　$2\times4000\times\log_2 2=8000b/s$
理想低通信道下的极限数据传输率=$2W\log_2 V$

看清，题目给了码元的进制，说明要比较Nice和香农

无噪 Nice
有噪香农.

将1路模拟信号分别编码为数字信号后，和另外7路数字信号采用同步TDM方式复用到一条通信线路上。1路模拟信号的频率变化范围为0～1kHz，每个采样点采用PCM方式编码为4位的二进制数，另外7路数字信号的数据率均为7.2kb/s。复用线路需要的最小通信能力是（　　）。
A．7.2kb/s　　B．8kb/s　　C．64kb/s　　D．512kb/s

考点：TDM



TDM时分复用
FDM频分复用
WCM波分复用
CDM码分复用

搞清楚，在网络链路层那章

1 路模拟信号的最大频率为 1kHz，根据采样定理可知采样频率至少为 2kHz，每个样值编码为 4 位二进制数，所以数据传输率为 8kb/s。复用的每条支路速率要相等，而另外 7 路数字信号的速率均低于 8kb/s，所以它们均要采用脉冲填充方式，将数据率提高到 8kb/s，然后将这 8 路信号复用，需要的通信能力为 8kb/s×8 = 64kb/s。

在下列数据交换方式中，数据经过网络的传输延迟长而且是不固定的，不能用于语音数据传输的是（　B　）。
A．电路交换　　B．报文交换　　C．数据报交换　　D．虚电路交换

考点：交换方式

电路交换

交换信息的两个主机之间建立专用通道
传输时延小、实时性强
效率低、无法纠正错误

报文交换

信息拆分成小包（报文），大小无限制，有目的/源等信息
提高利用率
有转发时延、要求网络结点有缓存空间

分组交换
虚电路　数据报

信息拆分成小包（报文），大小有限制

虚电路：规定路线	数据报：不规定
有连接，可靠	无连接，不可靠
数据按序	数据不按序

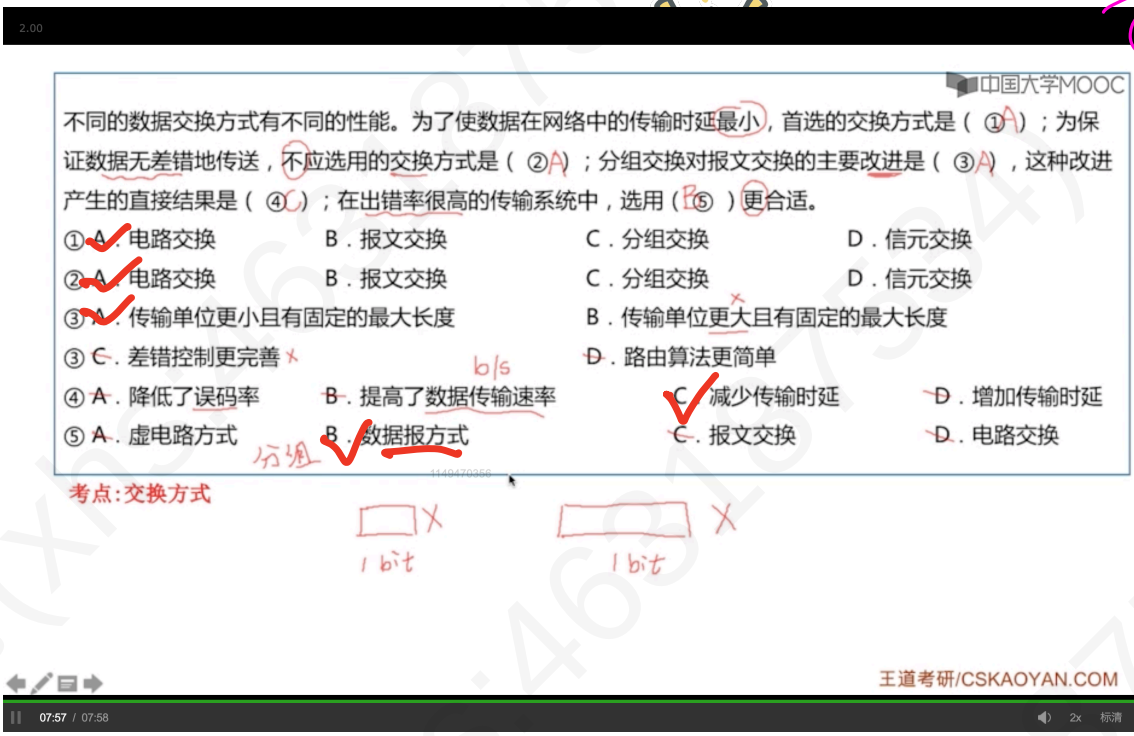
王道考研/CSKAOYAN.COM

分组交换分为数据报方式和虚电路方式

题中: 传输延迟长且不固定, 说明不可能是分组交换方式, 只有可能是报文交换

报文交换对网络节点的缓存要求较高

虚电路的可靠性由网络保证

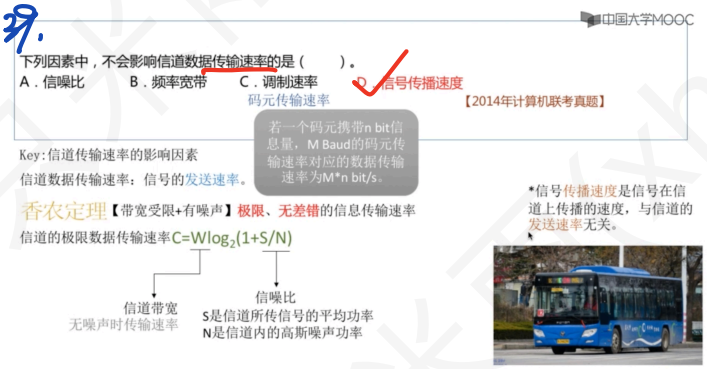


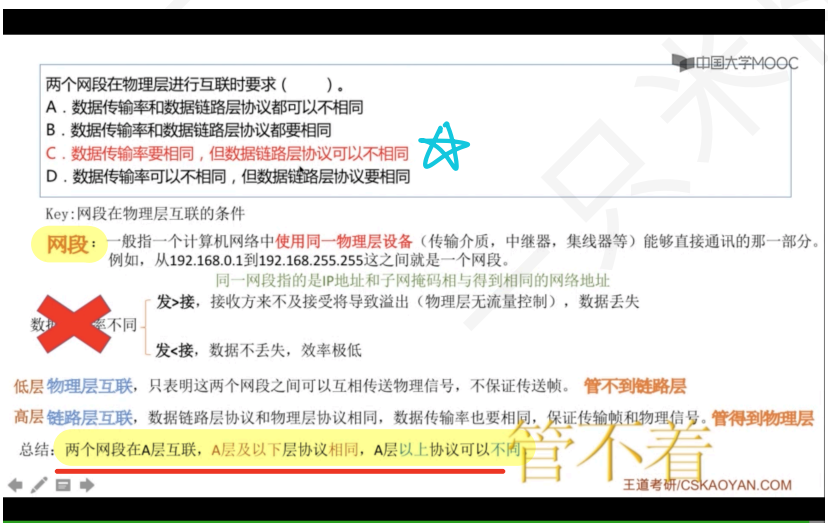
电路交换是没有差错控制功能的,只是单纯的时延小

在出错率很高的传输系统中, 分组交换中的数据报交换更合适.

信元交换:信元交换又叫异步传输模式（Asynchronous Transfer Mode，ATM），是一种面向连接的快速分组交换技术，它是通过建立虚电路来进行数据传输的。ATM采用固定长度的信元作为数据传送的基本单位，信元长度为53字节，其中信元头尾5字节，数据为48字节。长度固定的信元可以使ATM交换机的功能尽量简化，只用硬件电路就可以对信元头中的虚电路表示进行识别，因此缩短了每个信元的处理时间。

是最新的信息交换方式,





32. 分组交换包括数据报和虚电路,只有虚电路方式中分组才可以由不同路径通过通信子网

34.

39.

34. 下列叙述正确的是（ ）。

A. 电路交换是真正的物理线路交换，而虚电路交换是逻辑上的连接，且一条物理线路只可以进行一条逻辑连接

B. 虚电路的连接是临时性连接，当会话结束时就释放这种连接

C. 数据报服务不提供可靠传输，但可以保证分组的有序到达

D. 数据报服务中，每个分组在传输过程中都必须携带源地址和目的地址

电路交换是真正的物理线路交换，例如电话线路；虚电路交换是多路复用技术，每条物理线路可以进行多条逻辑上的连接，A 错误。虚电路不只是临时性的，它提供的服务包括永久性虚电路（PVC）和交换型虚电路（SVC），其中前者是一种提前定义好的、基本上不需要任何建立时间的端点之间的连接，而后者是端点之间的一种临时性连接，这些连接只持续所需的时间，并且在会话结束时就取消这种连接，B 错误。数据报服务是无连接的，不提供可靠性保障，也不保证分组的有序

第二节:

4. 同轴电缆比双绞线的传输速率更快, 得益于同轴电缆具有更高的屏蔽性, 同时有更好的抗噪声性

7. 光纤: 光纤的直径减小到与光线的一个波长相同时, 光纤就如同一个波导, 光在其中没有反射, 因而沿直线传播,这就是单模光纤

第三节.

3.